*****************   فصل ۸   *************

۱ – به ترتیب : A– انرژی   B– کار   C–عمود   D   –   شیمیایی – حرکتی
E– الکتریکی – صوتی   F - شیمیایی به گرمایی و نورانی
G– الکتریکی   به نورانی ، صوتی و گرمایی   H – جنبشی   I– کیلو کالری

۲ – در مرحله اول ؛ به وسیله نیروسنج ابتدا یک تخته چوبی را یک بار به اندازه ۳۰ سانتی متر و یک بار ۵۰ سانتی متر در یک جهت می کشیم و حاصل ضرب نیرو یی که نیروسنج نشان می دهد در مقدار جابه جایی را یادداشت می کنیم (حاصل ضرب نیرو در جابه جایی همان مقدار کار می باشد) . در مرحله دوم همان اقدام را با دو تخته چوبی انجام می دهیم و مقدار کار را یادداشت می کنیم . می بینیم که مقدار کار هم به مقدار نیرو و هم به مقدار جابه جایی بستگی دارد .

۳– ردیف اول از راست به چپ :   شروع حرکت – سریع تر شدن حرکت – کند شدن حرکت ،
ردیف دوم از راست به چپ :   توقف حرکت – تغییر شکل جسم – تغییر جهت حرکت

۴– حالت ۳ زیرا نیرو بر جهت جابه جایی عمود می باشد .

۵ –   ژول ۱۶۸۰ = ۴ × ۴۲۰ = جابه جایی × نیرو = کار

۶ –   ژول ۶۵ = ۱/۳ × ۵۰ = جابه جایی × نیرو = کار

۷ –   ژول ۲۴۰ = ۳ × ۸۰ = جابه جایی × نیرو = کار
ژول ۲۴۰ = ۱ × ۲۴۰ = جابه جایی × نیرو = کار

مقدار کار هردو یکسان است (۲۴۰ ژول)

ب– سطح شیبدار زیرا با اینکه مقدار کار در دوحالت یکسان است ولی در سطح شیبدار جسم با نیروی کمتری بالا می رود پس سطح شیبدار کار مارا آسانتر می کند

۸– به ترتیب : شیمیایی – الکتریکی – نورانی – گرمایی

۹– جرم جسم و سرعت جسم

۱۰– الف – فرشاد . سرعت هر دو یکسان است ولی چون فرشاد جرم بیش تری دارد پس انرژی جنبشی بیشتری دارد .

ب– رها . جرم هر دو یکسان است ولی چون رها سرعت بیش تری دارد ، پس انرژی جنبشی بیش تری دارد .

۱۱– وزن جسم و   ارتفاع جسم از سطح زمین

۱۲ – ۱ – پتانسیل گرانشی

– ۲ – انرژی ذخیره شده در مواد غذایی و سوخت ها

– ۳ – پتانسیل کشسانی – انرژی فنر یا لاستیک کشیده شده

۱۳– آزمایش صفحه ۶۸ کتاب و یا این آزمایش : مرحله اول ، از فاصله یک متری یک بار گلوله سبک و یک بار گلوله سنگین را رها می کنیم . می بینیم که گلوله سنگین ضربه بیش تری به زمین وارد و صدای ضربه آن بیش تر است . (نقش وزن جسم)

– مرحله دوم : یک گلوله را یک بار از نیم متری زمین وبار دیگر همان گلوله را از یک متری زمین رها می کنیم . مشاهده می کنیم در حالتی که از یک متری رهاشده ضربه بیش تری به زمین وارد و صدای ضربه آن بیش تر است (نقش ارتفاع) . و یا هر آزمایش مشابه دیگر

۱۴– به ترتیب : پتانسیل کشسانی – پتانسیل کشسانی – جنبشی (حرکتی)

۱۵– به ترتیب : پتانسیل گرانشی - جنبشی

۱۶– انرژی هرگز به وجود نمی آید یا از بین نمی رود . تنها شکل آن تغییر می کند و مقدار کل آن ثابت می ماند .

۱۷ – ۱۱۰۰ ژول

۱۸– الف – ۶۶۰ = ۳ × ۲۲۰ ، ۸۱۶ = ۶/۸ × ۱۲۰ ، ۱۱۳۰ = ۱۱/۳ × ۱۰۰

کیلو ژول ۲۶۰۶ = ۶۶۰+۸۱۶+۱۱۳۰

ب– زیرا صبحانه می تواند انرژی و بسیاری از مواد لازم بدن را تاَمین کند . بدون صبحانه انرژی لازم برای یاد گیری و فعالیت را نداریم.

۱۹ – انرژی ما برای انجام کارها ، از غذایی است که می خوریم و غذای ما ،مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان است و گیاهان هم توسط نور خوزشید غدا سازی می کنند . پس منبع اصلی انرژی ما ، خورشید است .

سؤالات چهار گزینه ای : ۱– د ۲ –الف ۳ – ج ۴ – الف ۵– ج ۶– ب ۷–الف